

Leçon 15

Propagation guidée des ondes

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (réflexion totale interne, indice optique) et PC/PC* (équations de Maxwell, conditions aux limites EM, modes TE/TM, relation de dispersion, vitesse de groupe, onde évanescente).

Prérequis : équations de Maxwell dans le vide et les milieux, conditions aux limites de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ à une interface, ondes progressives (L13), ondes acoustiques (L14).

Message : confiner une onde dans un guide impose des **conditions aux limites** qui quantifient les modes pouvant se propager et introduisent une **fréquence de coupure** — prix à payer pour le guidage. Même mécanisme pour tous les guides.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Tableau comparatif des guides (à compléter progressivement) :

	Fibre optique	Guide plan-plan	Guide acoustique
Mécanisme	réflexion totale	CL métal.	CL rigides
Modes	discrets	TE _n /TM _n	(0, n)
f_c	oui	oui	oui
Dispersion	intermodale	intramodale	intermodale

- Schéma guide plan-plan : deux plaques en $y = 0$ et $y = a$, propagation selon z , champ E_x

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Démonstration : fontaine de lumière**^[O] : *avant l'entrée du jury* — jet d'eau éclairé par un laser : la lumière suit la courbure du jet par réflexions totales successives. C'est le principe exact de la fibre optique.
- **Pourquoi guider ?**^[O] : source ponctuelle : intensité $\propto 1/r^2$. Sur 1000 km : atténuation géométrique $\sim 10^{20}$ — sans guidage, la transmission longue distance est impossible. Avec une fibre monomode : plusieurs Tbit/s sur des milliers de km dans $\sim 10 \mu\text{m}$.
- **Fil directeur**^[O] : trois guides, trois physiques, **un seul mécanisme** : les condi-

tions aux limites quantifient les modes et introduisent une fréquence de coupure. Le tableau comparatif sera complété au fur et à mesure.

Partie I Fibre optique — intuition géométrique (8 min)

I.1 Réflexion totale interne et ouverture numérique (4 min)

- **Principe**^[O] : cœur d'indice $n_1 > n_2$ (gaine). Réflexion totale si $\theta > \theta_c$:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Pour silice/silice dopée : $n_1 \approx 1,46$, $n_2 \approx 1,45$, $\theta_c \approx 83$ — très rasant.

- **Fibre monomode vs multimode**^[O] :
 - **Multimode** ($a \sim 50 \mu\text{m}$) : plusieurs modes se propagent simultanément. Dispersion intermodale $\rightarrow$ limite le débit.
 - **Monomode** ($a \sim 10 \mu\text{m}$, $V < 2,405$) : un seul mode propagatif. Pas de dispersion intermodale — standard télécom longue distance.
- **Ouverture numérique**^[T] :

$$\text{ON} = n_0 \sin \alpha_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Grande ON $\Rightarrow$ facile à coupler, mais plus de modes $\Rightarrow$ plus de dispersion intermodale.

I.2 Quantification des modes et fréquence de coupure (4 min)

- **Quantification par interférences**^[T] : deux rayons en zigzag à l'angle θ interfèrent constructivement si le déphasage sur un aller-retour transverse vaut $2p\pi$. Chemin transverse : $2a \cos \theta$. Déphasage ($\varphi_r \approx 0$ en première approx.) :

$$\frac{2\pi n_1}{\lambda} \cdot 2a \cos \theta_p = 2p\pi \Rightarrow \cos \theta_p = \frac{p\lambda}{2n_1 a} \quad p = 1, 2, 3, \dots$$

Chaque entier p est un **mode** — un angle discret autorisé.

- **Fréquence de coupure — comportement passe-haut**^[O] : le mode p existe si $\cos \theta_p \leq 1$, soit $p\lambda \leq 2n_1 a$, soit :

$$f \geq f_c^{(p)} = \frac{p c}{2n_1 a}$$

En dessous de $f_c^{(p)}$: pas de direction θ_p satisfaisante — le mode p ne se propage pas. **La fibre se comporte en passe-haut pour chaque mode.** ^[O] Le nombre total de modes est fini : condition $\theta_p > \theta_c$ impose $p_{\max} \sim \text{ON} \cdot 2a/\lambda$.

- **Transition**^[O] : l'optique géométrique donne l'intuition — rayons en zigzag, quantification par interférences, fréquence de coupure. Mais elle ne donne pas la structure exacte du champ électromagnétique. **L'optique ondulatoire (Maxwell) est nécessaire** pour calculer les modes propres — c'est ce qu'on fait en partie II sur le guide plan-plan, modèle calculable exact.

Partie II Guide d'onde plan-plan électromagnétique (18 min)

II.1 Mise en place, conditions aux limites et modes (5 min)

- **Géométrie et justification de la forme^[T]** : deux plaques métalliques parfaites en $y = 0$ et $y = a$, infinies selon x et z . On cherche les modes propres du guide. **Trois raisons** qui imposent la forme $\vec{E}(y) e^{j(\omega t - \beta z)}$:
 1. **Invariance selon z** : le guide est infini selon z — les solutions sont des ondes progressives selon z , d'où le facteur $e^{j(\omega t - \beta z)}$.
 2. **Invariance selon x** : le guide est infini selon x — $\partial/\partial x = 0$, le champ ne dépend pas de x .
 3. **Linéarité** : on décompose en modes de Fourier — chaque mode a sa propre fréquence ω .
- ^[O] **β n'est pas le module du vecteur d'onde** : l'onde guidée n'est pas une OPPH — c'est une superposition de deux OPPH obliques. β est la composante selon z du vecteur d'onde de chaque OPPH. Ne jamais écrire $\beta = \omega/c$.
- **Conditions aux limites^[T]** : à la surface d'un métal parfait, les charges libres s'ajustent pour annuler tout champ tangentiel : $E_{\parallel} = 0$, soit $E_x = E_z = 0$ en $y = 0$ et $y = a$. ^[O] **Analogie corde de Melde** : l'équation de propagation est inchangée — ce sont les CL qui quantifient les modes, exactement comme les extrémités fixes de la corde quantifiaient les fréquences propres.
- **Modes TE et TM^[O]** : l'invariance selon x ($\partial_x = 0$) découple les équations de Maxwell en deux familles :
 - **Modes TE** ($E_z = 0$) : seule composante $E_x \neq 0$. CL : $E_x(0) = E_x(a) = 0$.
 - **Modes TM** ($B_z = 0$) : seule composante $B_x \neq 0$. CL : $\partial_y B_x|_0 = \partial_y B_x|_a = 0$.
 On traite le mode **TE_n** en détail. **Transition^[O]** : l'équation de propagation + les CL vont quantifier β — exactement comme la corde fixe-fixe.

II.2 Structure des solutions et quantification (6 min)

- **Équation de propagation pour $E_x^{[T]}$** : depuis les équations de Maxwell, en substituant $E_x(y) e^{j(\omega t - \beta z)}$:

$$\frac{d^2 E_x}{dy^2} + k_y^2 E_x = 0 \quad k_y^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2$$

Deux cas selon le signe de k_y^2 ^[O] :

- $k_y^2 > 0$ ($\omega > \omega_c$) : solutions **oscillantes** $E_x(y) = A \sin(k_y y) + B \cos(k_y y)$ — propagation possible.
- $k_y^2 < 0$ ($\omega < \omega_c$) : $k_y = j\kappa$ imaginaire pur, solutions **exponentielles** $E_x(y) \propto e^{\pm \kappa y}$ — les CL imposent $E_x = 0$ partout : pas de mode propagatif. C'est l'onde évanescence (cf. II.3).
- **Application des CL** ($k_y^2 > 0$)^[T] : $E_x(0) = 0 \Rightarrow B = 0$. $E_x(a) = 0 \Rightarrow \sin(k_y a) = 0 \Rightarrow k_y = n\pi/a$, $n = 1, 2, 3, \dots$

$$E_x(y, z, t) = E_0 \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

^[O] **Même quantification qu'en L13** : $k_n = n\pi/a$ — comme la corde fixe-fixe. Chaque entier n est un **mode TE_n**.

- **Champ $\vec{B}$ — calcul rapide^[O]** : depuis $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$:

$$B_y = \frac{\beta}{\omega} E_x \quad B_z = \frac{j k_y}{\omega} E_0 \cos\left(\frac{n\pi y}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

^[O] **On ne peut pas utiliser la relation de structure $\vec{B} = \hat{k} \times \vec{E}/c$** (valable uniquement pour une OPPH). **Décomposition en deux OPPH obliques^[O]** : en développant $\sin(k_y y) = (e^{jk_y y} - e^{-jk_y y})/2j$, on reconnaît deux ondes planes se propageant à $\pm k_y$ selon y et β selon z — le zigzag géométrique de la fibre.

II.3 Relation de dispersion, fréquence de coupure, vitesses et dispersion intramodale (7 min)

- **Relation de dispersion^[T]** : $k_y^2 + \beta^2 = \omega^2/c^2$, avec $k_y = n\pi/a$:

$$\beta^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\omega_c^{(n)} = \frac{n\pi c}{a} \Leftrightarrow f_c^{(n)} = \frac{nc}{2a}}$$

Pour $\omega < \omega_c^{(n)}$: β imaginaire pur — **onde évanesccente**, pas de propagation. Pour $\omega > \omega_c^{(n)}$: β réel, propagation possible.

- **Onde évanesccente vs onde atténuée^[O]** : évanesccente ($\omega < \omega_c$) : $E_x \propto e^{-\kappa z} e^{j\omega t}$ — décroissance sans propagation. Atténuée ($\omega > \omega_c$, métal imparfait) : $E_x \propto e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)}$ — propagation avec amortissement.
- **Graphes $\omega(\beta)$ ^[D]** : courbes hyperboliques pour $n = 1, 2, 3$, asymptote $\omega = c\beta$ (ligne de lumière). Chaque courbe part de $\omega_c^{(n)}$ en $\beta = 0$.
- **Vitesses de phase et de groupe^[T]** :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\beta} > c \quad v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} < c \quad v_\varphi v_g = c^2$$

^[O] $v_\varphi > c$ ne viole pas la relativité : vitesse des plans équiphase, pas de l'énergie. $v_g < c$ transporte l'énergie. Près de ω_c : $v_g \rightarrow 0$ (onde stationne) ; loin de ω_c : $v_g \rightarrow c$.

- **Dispersion intramodale^[O]** : la relation de dispersion est **non linéaire** — $v_g(\omega)$ varie avec la fréquence même à l'intérieur d'un seul mode. Une impulsion s'étale au cours de la propagation, même dans un guide monomode. ^[O] En pratique : la dispersion **intermodale** domine largement dans les guides multimodes — d'où l'intérêt des fibres monomodes. En fibre monomode : la dispersion intramodale (chromatique) est minimisée à $\lambda \approx 1,3 \mu\text{m}$ (longueur d'onde zéro-dispersion).

Partie III Expérience — Banc hyperfréquence (6 min)

- **Présenter le dispositif^[D]** : émetteur Gunn ($f \approx 10 \text{ GHz}$, $\lambda \approx 3 \text{ cm}$), guide d'onde rectangulaire métallique (dimensions $a \times b$, typiquement $a = 2,3 \text{ cm}$, bande X), détecteur à diode, oscilloscope.
- **Geste en direct^[O]** : balayer la fréquence de l'émetteur. Observer la transition :
- $f < f_c^{(1)}$: signal quasi nul en sortie (onde évanesccente, atténuation rapide).
 - $f > f_c^{(1)}$: signal transmis.
- Mesurer la fréquence de transition f_c^{exp} . Comparer à $f_c^{\text{th}} = c/(2a)$ avec a mesuré à la règle.

- **Variante quantitative**^[O] : mesurer la longueur d'onde guidée λ_g par les nœuds d'une onde stationnaire dans le guide (sonde coulissante) :

$$\frac{1}{\lambda_g^2} = \frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{1}{(2a)^2} \Rightarrow \lambda_g > \lambda_0$$

Régression linéaire $1/\lambda_g^2$ vs $1/\lambda_0^2$: pente 1, ordonnée à l'origine $-1/(2a)^2 \Rightarrow a$.
Comparer à la valeur mesurée directement.

Expérience quantitative

Banc hyperfréquence — mesure de la fréquence de coupure du guide rectangulaire

Matériel : émetteur Gunn ($f \approx 8\text{--}12$ GHz, bande X), guide d'onde rectangulaire ($a = 2,3$ cm, $b = 1$ cm), détecteur à diode, fréquencemètre ou analyseur de spectre, sonde de champ coulissante (pour variante).

Principe : le mode TE_{10} (fondamental) a la fréquence de coupure :

$$f_c^{(1)} = \frac{c}{2a} \approx \frac{3 \times 10^8}{2 \times 0,023} \approx 6,5 \text{ GHz}$$

En dessous : onde évanescence, signal atténué. Au-dessus : propagation du mode TE_{10} .

Protocole — mesure de f_c :

1. Mesurer a à la règle.
2. Calculer $f_c^{\text{th}} = c/(2a)$.
3. Balayer la fréquence, relever f_c^{exp} (fréquence de transition atténuation/transmission).
4. Comparer.

Protocole — mesure de λ_g (variante) :

1. À fréquence fixée $f > f_c$: déplacer la sonde le long du guide, repérer les nœuds de l'onde stationnaire.
2. Mesurer $\lambda_g = 2 \times (\text{distance entre nœuds})$.
3. Vérifier $1/\lambda_g^2 = 1/\lambda_0^2 - 1/(2a)^2$ pour plusieurs fréquences.
4. Régression linéaire dans Regressi.

Incertitudes :

- Type B sur a : règle, $u_B(a) \approx 0,5$ mm.
- Type B sur f_c^{exp} : résolution fréquencemètre ~ 10 MHz.
- Type A sur λ_g (Regressi) : $\sim 2\%$.
- Dominant : planéité des plaques et effets de bord.

Résultat attendu : f_c^{exp} à mieux que 5% de $f_c^{\text{th}} = c/(2a)$.

Positionnement : partie III, après avoir établi la relation de dispersion en II.3. Illustre directement $\omega_c^{(1)} = \pi c/a$ et l'onde évanescence.

Ouverture

(3 min)

- **Guide acoustique — universalité^[O]** : un tuyau à parois rigides se comporte comme un guide d'onde acoustique. CL : vitesse normale nulle aux parois ($v_{\perp} = 0$). Même relation de dispersion (avec c_s à la place de c) : $f_c^{(n)} = nc_s/(2a)$. Mode $n = 0$: pas de fréquence de coupure, $v_g = c_s$ — c'est la propagation libre. **Même mécanisme que le guide EM.** Tableau comparatif maintenant complet.
- **Fibre à gradient d'indice^[O]** : profil parabolique $n(r)$: tous les modes arrivent en même temps (les rayons les plus inclinés parcourent un chemin plus long mais à indice plus faible $\Rightarrow$ vitesse plus grande). Gain de **facteur 100** sur le débit vs fibre à saut d'indice. Fibre monomode ($V < 2,405$) : un seul mode, pas de dispersion intermodale.
- **Câble coaxial et mode TEM^[O]** : deux conducteurs coaxiaux : mode TEM ($E_z = B_z = 0$, impossible en plan-plan). Pas de fréquence de coupure, propagation à $v = c/\sqrt{\epsilon_r}$ pour toutes les fréquences. Standard câbles TV et connexions RF.
- **Débit et dispersion^[O]** : fibre monomode + longueur d'onde zéro-dispersion ($\lambda \approx 1,3 \mu\text{m}$) : débit > 100 Tbit/s — l'intégralité du trafic internet mondial.

Points tricky

1. β n'est pas le module du vecteur d'onde. L'onde guidée = superposition de deux OPPH obliques. $|\vec{k}| = \omega/c$ pour chaque OPPH, avec $k_z = \beta$ et $k_y = n\pi/a$. Ne jamais écrire $\beta = \omega/c$.
2. **Relation de structure invalide pour l'onde guidée.** $\vec{B} = \hat{k} \times \vec{E}/c$ valable uniquement pour une OPPH. Pour le guide : utiliser $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$. Erreur classique.
3. **Onde évanescence vs onde atténuée.** Évanescence ($\omega < \omega_c$) : $E \propto e^{-\kappa z} e^{j\omega t}$ — décroissance pure, pas de propagation. Atténuée ($\omega > \omega_c$, pertes) : $E \propto e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)}$ — propagation avec amortissement. Applications de l'onde évanescence : effet tunnel optique (FTIR), microscopie en champ proche (SNOM), fibre effilée.
4. **Mode TEM impossible en guide plan-plan.** $E_z = B_z = 0 + \text{CL } E_x(0) = E_x(a) = 0 \Rightarrow E_x = 0$ partout. Nécessite deux conducteurs distincts (câble coaxial).
5. $v_{\phi} > c$ **ne viole pas la relativité.** Vitesse des plans équiphase, pas de l'énergie. $v_{\phi} v_g = c^2$ garantit $v_g < c$.
6. **Équation de Klein-Gordon.** (Retour jury 2013.) La relation de dispersion du guide $\omega^2 = \omega_c^2 + c^2 \beta^2$ est l'équation de Klein-Gordon pour un champ de masse effective $m = \hbar \omega_c / c^2$. Le mode guidé se comporte comme un photon massif — c'est pourquoi $v_g < c$ (comme une particule massive) et $v_{\phi} > c$ (comme une onde de de Broglie).
7. **Effet de peau $\rightarrow$ justification des CL.** (Retour jury 2016.) Dans un conducteur réel : $\delta = \sqrt{2/(\mu_0 \sigma \omega)}$. Pour un métal bon conducteur à 10 GHz : $\delta \sim 1 \mu\text{m} \ll a$. Pour un conducteur parfait ($\sigma \rightarrow \infty$) : $\delta \rightarrow 0$, le champ ne pénètre pas — c'est exactement la CL $E_{\parallel} = 0$ qu'on utilise dans le calcul du guide. L'effet de peau *justifie* les CL.

8. **Vitesse de groupe = vitesse de l'énergie.** (Retour jury 2016.) Flux d'énergie $= \langle \Pi_z \rangle \propto E_0^2 \beta / \omega$. Densité d'énergie $= \langle e \rangle \propto E_0^2$. Rapport : $v_E = \langle \Pi_z \rangle / \langle e \rangle = c^2 \beta / \omega = d\omega / d\beta = v_g$. ✓
9. **Pourquoi moyenner le vecteur de Poynting.** (Retour jury 2016.) Le champ oscille à $\omega \sim 10$ GHz — aucun détecteur ne résout ces oscillations. On mesure la puissance moyenne : $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$. Le facteur 1/2 vient de $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = 1/2$.
10. **Relations de passage — depuis quelles équations.** (Retour jury 2013.) $E_{\parallel}$ continue : depuis Maxwell-Faraday ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ sur un contour aplati à l'interface). $B_{\perp}$ continue : depuis Maxwell-Gauss magnétique ($\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$).
11. **Mode $n = 0$ acoustique vs mode TEM EM.** (Retour jury 2013.) En acoustique : $k_y^{(0)} = 0$, propagation axiale pure, pas de CL transverse à satisfaire $\rightarrow$ mode $n = 0$ sans f_c . En guide EM plan-plan : le mode TEM ($E_z = B_z = 0$) est impossible (scalaire vs vectoriel) — d'où un mode de plus en acoustique.
12. **Analogie quantique.** (Retour jury 2013/2016.) Électron dans un puits infini de largeur a : mêmes fonctions propres $\sin(n\pi x/a)$, mêmes niveaux $E_n \propto n^2$ — quantification par les CL, même mécanisme. Relation de dispersion pour un électron libre : $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ (dispersif, non relativiste). Le guidage confine l'électron : $\Delta x \sim a \Rightarrow \Delta p \sim \hbar/a$ (Heisenberg) $\rightarrow$ énergie de confinement E_1 .
13. **Câble coaxial — maîtriser les essentiels.** (Retours jury 2009/2010/2011.)
 - **Structure du champ mode TEM :** $\vec{E}$ radial (comme condensateur cylindrique, depuis $\nabla \times \vec{E} = 0$), $\vec{B}$ azimutal.
 - **Vitesse :** $v = 1/\sqrt{LC} = c/\sqrt{\epsilon_r} < c$ car milieu diélectrique.
 - **Impédance** $Z_0 = \sqrt{L/C}$: pas une résistance (pas de dissipation) — rapport tension/courant de l'onde progressive.
 - **Expérience câble 80 m :** $Z = 50 \Omega$ (adapté) : pas de réflexion. $Z = 0$ ou $Z = \infty$: réflexion totale, onde stationnaire visible à l'oscillo.
 - **Pertes :** $P = RI^2$ (pas U^2/R) — R et U varient ensemble, raisonner sur le courant. Atténuation $\propto \sqrt{\omega}$ (effet de peau réduit la section conductrice).
14. **Nombre de modes de la fibre.** $p_{\max} \sim \text{ON} \cdot 2a/\lambda$ (condition $\theta_p > \theta_c + \cos \theta_p \leq 1$). Pour $a = 25 \mu\text{m}$, $\lambda = 633 \text{ nm}$, $\text{ON} = 0,3$: $p_{\max} \approx 24$.
15. **Quantification des modes de la fibre.** Déphasage sur aller-retour : $4\pi n_1 a \cos \theta_p / \lambda = 2p\pi$ (+ déphasage à la réflexion φ_r). D'où $\cos \theta_p = p\lambda / (2n_1 a)$. Nombre de modes : $M \approx V^2/2$, $V = 2\pi a \text{ON} / \lambda$.
16. **Mode $n = 0$ acoustique sans fréquence de coupure.** $k_y^{(0)} = 0$: propagation axiale pure, pas de rebond sur les parois. $v_g^{(0)} = c_s$ pour toutes les fréquences. Pas d'équivalent EM en guide plan-plan.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur — le tableau comparatif** : compléter colonne par colonne. À chaque nouveau guide, pointer la ligne et dire : “*même mécanisme, même fréquence de coupure, même dispersion.*”
- **Phrase clé à répéter à chaque partie** : “*L’équation de propagation est inchangée — ce sont les CL qui quantifient les modes.*” Analogie corde de Melde. Le jury attend cette formulation.
- **Fontaine de lumière : lancer avant l’intro**. Accroche visuelle dès l’entrée du jury.
- **β n’est pas un vecteur d’onde : le dire dès II.1**. Préciser explicitement avant le calcul.
- **I.2 : faire le calcul de quantification**. Ne pas l’admettre — c’est 3 lignes, ça montre la maîtrise du lien géométrique/ondulatoire.
- **$k_y^2 < 0$: dire ce qui se passe**. Solutions exponentielles, CL imposent $E_x = 0$ — onde évanescente. Dire avant de passer au cas $k_y^2 > 0$.
- **Guide acoustique en ouverture** : 3 lignes suffisent pour montrer l’universalité. Ne pas redévelopper le calcul.
- **Ne pas faire le guide rectangulaire**. Trop lourd. Mentionner en ouverture si demandé.

Sources

- **Thibierge** – *Propagation des ondes* (2015) : guide plan-plan, modes TE/TM, relation de dispersion, onde évanescente. Référence principale.
- **Bellier, Faye, Fruchart** – *Expériences de Physique — Électromagnétisme* (Dunod) : protocole banc hyperfréquence, mesure de f_c et λ_g .
- **Olivier, Gié, Sarmant** – *Physique Spé PC*/PC* (Tec & Doc) : fibre optique, réflexion totale, ouverture numérique.
- **Sanz, Salamito et al.** – *Physique tout-en-un MP-MP** (Dunod) : guide d’onde EM, câble coaxial, mode TEM, dispersion.